

Évaluation

Question :	1	2	3	Total
Points :	5	8	7	20
Note :				

1. (5 points) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$. Montrer, en utilisant la définition (sans opérations sur les limites) que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

Solution : Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}$,

$$\begin{aligned}
 u_n \in]3 - \varepsilon; 3 + \varepsilon[&\Leftrightarrow -\varepsilon < \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \varepsilon \\
 &\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \varepsilon \text{ car } \forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{\sqrt{n+1}} > 0 > -\varepsilon \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{n+1} > \frac{1}{\varepsilon} \text{ car la fonction inverse est décroissante sur } \mathbb{R}^{+*} \\
 &\Leftrightarrow n+1 > \frac{1}{\varepsilon^2} \text{ car la fonction carré est strictement croissante sur } \mathbb{R}^+ \\
 &\Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon^2} - 1
 \end{aligned}$$

Soit n_0 l'entier immédiatement supérieur à $\frac{1}{\varepsilon^2} - 1$.

Ainsi on a bien $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \in]3 - \varepsilon; 3 + \varepsilon[$

Donc, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

2. Étudier les limites suivantes.

(a) (1 point) $a_n = n^2 - 4n$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}, a_n = n(n - 4)$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 4) = +\infty$

donc, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$

(b) (2 points) $b_n = \frac{2n^2 + 1}{3n - 1}$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $b_n = \frac{n^2(2 + \frac{1}{n^2})}{n(3 - \frac{1}{n})} = \frac{n(2 + \frac{1}{n^2})}{3 - \frac{1}{n}}$
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2 + \frac{1}{n^2}) = 2$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$
donc, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(2 + \frac{1}{n^2}) = +\infty$
et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3 - \frac{1}{n}) = 3$
donc, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$

(c) (2 points) $c_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n}$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{(\sqrt{n+2} - \sqrt{n})(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{n+2 - n}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}} \end{aligned}$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et par composition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+2} = +\infty$
donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+2} + \sqrt{n}) = +\infty$
donc, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0$

(d) (3 points) $d_n = n^2 + n \sin(n)$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, pour tout n , $\sin(n) \geq -1$, donc, comme $n \geq 0$, $n \sin(n) \geq -n$
donc $d_n \geq n^2 - n = n(n-1)$
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n-1) = +\infty$
donc, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(n-1) = +\infty$
donc, par comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = +\infty$

3. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 (a) (5 points) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n ,

$$u_n \geq n^2.$$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, $P_n : "u_n \geq n^2"$.

Initialisation : $n = 0$

$u_0 = 1$ donc $u_0 \geq 0^2$

Donc P_0 vraie.

Hérédité :

Supposons que P_n soit vraie pour un entier naturel n quelconque.

Montrons que P_{n+1} vraie c-à-d que $u_{n+1} \geq (n+1)^2$

$$u_n \geq n^2$$

$$\Leftrightarrow u_n + 2n + 3 \geq n^2 + 2n + 3$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} \geq n^2 + 2n + 3$$

$$\text{Or } n^2 + 2n + 3 = (n+1)^2 + 2 \geq (n+1)^2$$

$$\Rightarrow u_{n+1} \geq (n+1)^2$$

Donc P_{n+1} vraie.

Conclusion :

P_0 est vraie,

$\forall n \in \mathbb{N}, P_n \text{ vraie} \Rightarrow P_{n+1} \text{ vraie}.$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq n^2$

- (b) (2 points) En déduire la limite de (u_n) quand n tend vers $+\infty$.

Solution : Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ et $u_n \geq n^2$, par comparaison,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$